வெப்பநிலை, வெப்பம் பாயும் திசையைத் தீர்மானிக்கிறது.

1. நீ ஒரு சூடான காப்பிக் கோப்பையைக் கையில் பிடித்துள்ளாய். வெப்ப ஆற்றல்,



அ. உன் உடலிலிருந்து காப்பிக்குச் செல்கிறதா? அல்லது

ஆ. காப்பியிலிருந்து உன் உடலுக்குப் பாய்கிறதா?

2. ஒரு கோடை நாளில் நீ வெயிலில் நிற்கிறாய். வெளி வெப்பநிலையானது 40°C அளவில் உள்ளது (மனித உடலின் சராசரி வெப்பநிலை 37°C) வெப்ப ஆற்றலானது,



அ. உன் உடலிலிருந்து காற்று மூலக்கூறுகளுக்குப் பாய்கிறதா? அல்லது

ஆ. காற்று மூலக்கூறுகளிலிருந்து உனது உடலுக்குப் பாய்கிறதா?

3. நீ ஒரு குளிர்கால நாளில் வெட்ட வெளியில் நிற்கிறாய். வெளி வெப்பநிலையானது 23°C அளவில் உள்ளது. வெப்ப ஆற்றலானது



அ. உன் உடலிலிருந்து காற்று மூலக்கூறுகளுக்குப் பாய்கிறதா? அல்லது

ஆ. காற்று மூலக்கூறுகளிலிருந்து உன் உடலுக்குப் பாய்கிறதா?

ஒரு பொருள் மற்றொரு பொருளின் வெப்பநிலையை பாதிக்குமானால் அவை இரண்டும் **வெப்பத்தொடர்பில்** உள்ளன எனலாம். வெப்பத்தொடர்பில் உள்ள இருபொருட்களின் வெப்பநிலையும் சமமாக இருந்தால் அவை **வெப்பச்சமநிலை**யில் உள்ளன எனப்படுகிறது. இரு பொருட்கள் வெப்பச்சமநிலையில் உள்ளபோது ஒன்றின் வெப்பநிலை மற்றொன்றை பாதிப்பதில்லை.

எடுத்துக்காட்டாக, குளிர்சாதனப் பெட்டியிலிருந்து எடுத்து சமையலறை மேடையில் வைக்கப்பட்ட பால்பாத்திரமும், சமையலறை மேடையும் வெப்பத்தொடர்பில் உள்ளன. குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குப் பின் அவை ஒரே வெப்பநிலைக்கு வருகின்றன, அப்போது அவை வெப்பச்சமநிலையில் உள்ளன.



1.7 திண்மப் பொருள்கள் விரிவடைதல்

சாம் ஓர் இறுக்கமான ஜாடியைத் திறக்க முயல்கிறான். ஆனால் இயலவில்லை. அவன் மாமாவிடம் உதவி கேட்கிறான். மாமா சிறிது சுடுநீரை ஜாடியின் மூடியில் ஊற்றச் சொல்கிறார். சாம் அவ்வாறே செய்கிறான். ஆகா! ஜாடி எளிதில் திறந்து விட்டதே !

உனக்கு இப்படிப்பட்ட அனுபவம் உள்ளதா? இறுக்கமாக மூடப்பட்ட உனது பேனாமூடியை நீ எவ்வாறு திறப்பாய்?

பொருள்கள் வெப்பப்படுத்தும் பொழுது விரிவடைந்து குளிர்விக்கும் பொழுது சுருக்கமடைகின்றன. அவற்றின் நீளம்,

6th Science_IInd Term Tamil_Book_Unit_1.indd 8 25-03-2019 3.43.04 PM